

PRD — GateFlow

Product Requirements Document Versión 1.0 · Documento fundacional — precede a toda decisión de arquitectura, base de datos o código.

1. Resumen Ejecutivo

GateFlow es una plataforma SaaS multi-tenant para digitalizar las operaciones de portería de residenciales, condominios y urbanizaciones privadas. No es un sistema de paquetería — la paquetería es su primer módulo, elegido porque es el dolor operativo más agudo y frecuente en la portería, pero la plataforma está concebida desde el día uno para absorber el resto de la operación de acceso: visitantes, control de accesos, correspondencia, incidencias, reservas de áreas comunes, comunicados, proveedores y vehículos.

El primer módulo en construirse — Gestión de Paquetes — debe resolver un problema operativo concreto (paquetes perdidos, no notificados, sin evidencia de entrega) mientras la arquitectura subyacente queda preparada, sin sobre-construir, para los módulos futuros.

2. Problema

Los residenciales gestionan la recepción de paquetes de forma manual: bitácoras en papel o cuadernos, mensajes de WhatsApp sueltos entre guardia y administración, o ningún registro en absoluto. Esto produce tres problemas recurrentes y medibles:

1. **Paquetes perdidos u olvidados** — sin ubicación física registrada, un paquete puede pasar días sin que nadie sepa dónde está dentro de la portería.
2. **Ausencia de evidencia de entrega** — sin foto ni firma, disputas de "nunca me entregaron mi paquete" no tienen forma de resolverse.
3. **Fricción de comunicación** — el residente se entera de que tiene un paquete por casualidad, no por notificación activa.

Adicionalmente, el guardia de seguridad —el usuario que ejecuta la tarea— trabaja bajo presión de tiempo y con las manos ocupadas; cualquier sistema que le exija más de lo estrictamente necesario para registrar un paquete será abandonado en la práctica, aunque esté "implementado".

3. Visión del Producto

GateFlow es la capa de software que digitaliza la portería como punto de control de una comunidad residencial. La visión de largo plazo no es “una app de paquetes” sino un sistema operativo de portería: todo lo que hoy pasa por la caseta de vigilancia —paquetes, visitas, accesos vehiculares, incidencias, correspondencia, avisos a la comunidad— vive eventualmente en GateFlow, con un mismo modelo de tenant, un mismo sistema de roles, y una misma experiencia de usuario pensada para personal operativo bajo presión, no para usuarios de oficina.

La arquitectura de esta primera fase se diseña explícitamente para soportar esa expansión sin rediseño posterior — esto es un requisito de producto, no solo técnico.

4. Objetivos

Objetivos de negocio

- Validar el modelo de suscripción SaaS con residenciales piloto antes de escalar comercialmente.
- Construir una base de clientes que adopte módulos adicionales conforme se lancen, maximizando el valor por tenant a lo largo del tiempo (expansión de ingreso, no solo adquisición).

Objetivos de producto

- Reducir a menos de 20 segundos el tiempo de registro de un paquete por parte del guardia.
- Eliminar la pérdida y el extravío de paquetes dentro de la portería mediante ubicación física obligatoria.
- Dar a cada paquete un identificador único, propio de GateFlow, independiente del courier, buscable y escaneable.
- Ofrecer a los administradores visibilidad completa de la operación de portería sin necesidad de estar físicamente presentes.

5. Usuarios y Personas

Guardia de Seguridad (usuario operativo primario) Trabaja por turnos, a menudo de pie, con las manos ocupadas, bajo sol o de noche, frecuentemente con múltiples tareas simultáneas (recibir visitas, atender residentes, registrar paquetes). No es un usuario técnico ni tiene tolerancia a fricción. Su métrica de éxito personal es “terminar el turno sin

incidentes ni reclamos”.

Administrador de Residencial Gestiona la operación desde una computadora o tablet, generalmente fuera de la caseta. Necesita visibilidad y reportes, no necesita velocidad extrema — necesita confianza en que los datos reflejan la realidad.

Residente Fuera del alcance del MVP como usuario con acceso directo al sistema (ver sección 12, Fuera de Alcance), pero es el destinatario final de las notificaciones y el actor cuya satisfacción determina si el residencial renueva la suscripción.

Super Admin GateFlow (interno) Gestiona la plataforma a nivel multi-tenant: onboarding de nuevos residenciales, soporte, monitoreo de salud del sistema.

6. Historias de Usuario

- Como guardia, quiero registrar un paquete en menos de 20 segundos para no generar fila ni fricción en la entrada.
- Como guardia, quiero saber exactamente dónde dejar un paquete físicamente para no tener que recordarlo ni improvisar.
- Como guardia, quiero que el sistema funcione sin internet para no detener mi trabajo cuando la señal falla.
- Como administrador, quiero ver de un vistazo cuántos paquetes están pendientes de entrega hoy para anticipar quejas de residentes.
- Como administrador, quiero encontrar cualquier paquete usando cualquier dato que tenga a la mano (nombre, casa, teléfono, tracking) sin adivinar en qué buscador buscar.
- Como administrador, quiero reportar una incidencia (paquete dañado, extraviado) con evidencia fotográfica para tener respaldo ante un reclamo.
- Como residente, quiero recibir una notificación automática por WhatsApp cuando llega mi paquete, sin tener que preguntar en portería.

7. Casos de Uso

1. **Recepción estándar de paquete** — guardia registra unidad, courier, código GateFlow, tamaño, prioridad, ubicación física y foto; el sistema notifica al residente automáticamente.
2. **Entrega de paquete** — guardia o residente confirma entrega con evidencia (firma y/o foto); el paquete cambia de estado y queda cerrado.

3. **Reporte de incidencia** — en cualquier punto del ciclo de vida de un paquete, se registra una incidencia (dañado, extraviado, rechazado) con foto y notas, sin alterar el registro original del paquete.
4. **Búsqueda universal** — un administrador o guardia busca por cualquier dato disponible (nombre, casa, WhatsApp, tracking, código GateFlow) y obtiene resultados unificados, sin elegir de antemano en qué campo buscar.
5. **Consulta ejecutiva** — un administrador revisa el dashboard para entender el estado operativo del día y de los últimos 30 días sin pedir reportes manuales.
6. **Operación sin conectividad** — el guardia registra, fotografía y firma paquetes durante un corte de internet; todo se sincroniza automáticamente al restablecerse la conexión, sin intervención manual ni pérdida de datos.

8. Requisitos Funcionales

Módulo Paquetes (alcance del MVP)

- RF-01: El sistema debe permitir registrar un paquete asociándolo a una única unidad (casa o departamento).
- RF-02: Cada paquete debe recibir un código interno GateFlow único, con formato `GF-AAAA-NNNNNNNN`, independiente del número de guía del courier, buscable y representable como código QR imprimible.
- RF-03: El sistema debe permitir asignar una ubicación física de almacenamiento configurable por cada residencial (ej. Rack/Nivel/Posición, Locker, Estante, Fila), y debe poder mostrarle al guardia dónde está guardado cualquier paquete pendiente.
- RF-04: El sistema debe permitir clasificar cada paquete por tamaño (catálogo configurable: Pequeño, Mediano, Grande, Extra Grande) y por prioridad (catálogo configurable: Normal, Urgente, Medicamento, Documento, Perecedero, Confidencial).
- RF-05: El sistema debe permitir registrar incidencias asociadas a un paquete (dañado, abierto, mojado, etiqueta ilegible, destinatario desconocido, rechazado, devuelto, extraviado), con fotografías adicionales, historial propio y seguimiento independiente del estado del paquete.
- RF-06: El sistema debe exponer un único motor de búsqueda universal capaz de resolver consultas por nombre, casa, departamento, WhatsApp, teléfono, tracking, código GateFlow, empresa, estado o fecha, sin requerir que el usuario elija un campo específico de antemano.
- RF-07: El sistema debe notificar automáticamente al residente vía WhatsApp cuando un

paquete cambia a estado "recibido".

- RF-08: El sistema debe capturar evidencia fotográfica en la recepción y, obligatoriamente, en la entrega.
- RF-09: El sistema debe capturar firma digital al momento de la entrega.
- RF-10: El sistema debe presentar a los administradores un dashboard ejecutivo con: paquetes recibidos hoy, pendientes, entregados, promedio diario, tiempo promedio hasta entrega, paquetes olvidados (pendientes más allá de un umbral configurable), top empresas de paquetería, gráfica de los últimos 30 días, incidencias abiertas y actividad reciente.
- RF-11: El sistema debe operar completamente sin conexión a internet para las tareas de registro, fotografía y firma, sincronizando automáticamente al restablecerse la conectividad.

Preparación arquitectónica (no se construye en el MVP, pero el diseño no debe impedirlo)

- RF-12: El modelo de datos y la capa de almacenamiento deben admitir en el futuro la extracción automática de datos (nombre, dirección, tracking, courier, número de guía) desde una fotografía de etiqueta, vía un servicio de OCR/IA, sin requerir un rediseño del modelo de `paquetes`.
- RF-13: La arquitectura de módulos debe permitir añadir Visitantes, Accesos, Correspondencia, Reservas, Comunicados, Proveedores y Vehículos como módulos independientes que reutilicen el mismo modelo de tenant, unidades, usuarios y roles, sin duplicar esas entidades por módulo.

9. Requisitos No Funcionales

- RNF-01: **Rendimiento de UX** — el flujo completo de registro de un paquete por parte de un guardia no debe exceder 20 segundos en condiciones normales de uso.
- RNF-02: **Disponibilidad offline** — el registro de paquetes, captura de fotos y firmas debe funcionar al 100% sin conexión a internet.
- RNF-03: **Aislamiento multi-tenant** — ningún dato de un residencial debe ser accesible, ni por error de aplicación ni por consulta directa, desde la sesión de otro residencial. El aislamiento debe garantizarse a nivel de motor de base de datos, no solo de aplicación.
- RNF-04: **Escalabilidad** — la plataforma debe soportar, sin rediseño de esquema, un crecimiento hasta miles de residenciales tenant.

- RNF-05: **Costo operativo** — la infraestructura debe mantenerse en un modelo de costo variable y bajo en las primeras etapas (cientos de dólares mensuales, no miles) hasta que el volumen de tenants lo justifique.
- RNF-06: **Auditabilidad** — toda modificación relevante sobre un paquete (cambio de estado, edición, incidencia) debe quedar registrada de forma inmutable, con usuario y timestamp.
- RNF-07: **Accesibilidad de campo** — la interfaz operativa (guardia) debe ser utilizable con luz solar directa, con una sola mano, y con reconocimiento táctil grande, según lo definido en el documento UX.
- RNF-08: **Modularidad** — cada módulo funcional (paquetes, y los futuros) debe poder desarrollarse, desplegarse y evolucionar de forma independiente dentro del monorepo, sin que un cambio en un módulo obligue a tocar otro.

10. Flujos Principales

- **Flujo de recepción:** Guardia autenticado → selección de unidad → selección de courier → asignación de tamaño/prioridad → asignación de ubicación física → foto → generación automática de código GateFlow → notificación WhatsApp automática al residente.
- **Flujo de entrega:** Búsqueda del paquete (vía buscador universal o QR) → verificación de identidad del receptor → firma → foto de entrega → cierre del paquete.
- **Flujo de incidencia:** Desde cualquier paquete existente → registro de tipo de incidencia → foto(s) adicional(es) → notas → el paquete permanece en su estado operativo mientras la incidencia sigue su propio seguimiento hasta su resolución.
- **Flujo offline:** Cualquiera de los anteriores, ejecutado sin conexión, almacenado localmente en el dispositivo, sincronizado automáticamente en segundo plano al recuperar señal, con resolución de conflictos favoreciendo el registro más antiguo por orden de creación.

11. KPIs

- Tiempo promedio de registro de un paquete.
- Tiempo promedio desde recepción hasta entrega.
- Paquetes pendientes en un momento dado.
- Paquetes “olvidados” (pendientes más allá de un umbral configurable, ej. 5 días).
- Volumen de paquetes por empresa de paquetería.

- Tasa de incidencias por total de paquetes.
- Tiempo promedio de registro por guardia (para detectar necesidad de capacitación, no para evaluación punitiva).
- Tasa de entrega de notificaciones WhatsApp (enviado vs. fallido).
- Adopción: porcentaje de residenciales activos que usan el sistema diariamente frente a los que lo abandonan.

12. Roadmap (resumen — el detalle vive en 06-ROADMAP.md)

- **MVP:** Módulo Paquetes completo, exclusivamente para guardias y administradores. Sin portal de residente.
- **V1.0:** Multi-tenancy self-service, importación masiva de unidades, reportes ejecutivos, historial y auditoría completos.
- **V2.0:** Monetización (billing), portal de residente, branding por tenant, integraciones externas.
- **V3.0:** API pública, app nativa, primer módulo adicional (candidato: Visitantes), analítica predictiva.

13. Riesgos

- **Adopción por el guardia:** si el flujo real excede los 20 segundos objetivo en condiciones de campo, el sistema se abandona y se vuelve al papel — este es el riesgo de producto más alto, por encima de cualquier riesgo técnico.
- **Conectividad deficiente en campo:** si la estrategia offline-first falla en sincronizar correctamente, se pierden registros o se duplican, dañando la confianza del cliente.
- **Sobre-construcción prematura:** diseñar en exceso para módulos futuros (Visitantes, Accesos, etc.) antes de validar el módulo de Paquetes puede retrasar el MVP sin necesidad.
- **Dependencia de WhatsApp Business API:** cambios de tarifas o políticas de Meta pueden afectar el costo o la viabilidad del canal de notificación principal.
- **Resistencia al cambio en la portería:** el personal de seguridad puede percibir el sistema como vigilancia de su desempeño en lugar de una herramienta — esto debe gestionarse en el diseño de KPIs y en la comunicación al momento de la implementación.

14. Supuestos

- Los residenciales piloto cuentan con al menos conexión Wi-Fi intermitente en la caseta (no se asume ausencia total y permanente de conectividad, solo intermitencia).
- Los guardias cuentan con un dispositivo (tablet o celular) asignado por el residencial o por GateFlow, no se asume BYOD sin garantías mínimas de hardware.
- Los residentes tienen WhatsApp activo como canal de contacto principal, consistente con el contexto de mercado (México/LatAm).
- La estructura de ubicación física (racks, lockers, estantes) es definida por cada residencial y no impone un estándar único de la industria.

15. Fuera de Alcance (MVP)

- Portal y aplicación de residente — movido explícitamente fuera del MVP; el residente participa únicamente como receptor de notificaciones.
- Implementación real de OCR/IA para lectura automática de etiquetas — solo se prepara la arquitectura, no se construye la funcionalidad.
- Cualquier módulo distinto a Paquetes (Visitantes, Accesos, Correspondencia, Incidencias como módulo independiente de negocio, Reservas, Comunicados, Proveedores, Vehículos) — se preparan en la arquitectura, no se desarrollan.
- Facturación y cobro recurrente (Stripe) — corresponde a V2.0.
- Aplicaciones nativas iOS/Android — corresponde a V3.0.
- Integraciones con control de acceso físico o cámaras de terceros — corresponde a V2.0 en adelante.

16. Métricas de Éxito

- El 90% de los registros de paquetes en producción se completan en 20 segundos o menos.
- Cero incidentes de fuga de datos entre tenants en auditorías internas o externas.
- Al menos el 80% de los guardias piloto reportan el sistema como “más fácil” que el método anterior (papel/WhatsApp informal) en una encuesta post-implementación.
- Tasa de entrega exitosa de notificaciones WhatsApp superior al 95%.
- Al menos un residencial piloto renueva su suscripción después del primer ciclo de

facturación, validando disposición real de pago.